

ARes/ComNet — 2014-2015

Examen réparti 2 : Sujet version B en Français

App

Durée totale : 2h00

Autorisé : Une feuille A4 manuscrite (recto/verso)

Non autorisés : Autres documents, calculatrices, téléphones portables, etc.

App

Voici 3 feuilles recto/verso, contenant le sujet et les champs de réponse, que vous devrez **exclusivement** nous rendre en fin d'épreuve. Pour garantir l'anonymat, un numéro aléatoire vous sera fourni et devra être collé sur **chacune** des feuilles du sujet et sur la feuille d'émargement (vous ne devez pas écrire votre nom sur les feuilles rendues).

Vous devez noter vos réponses directement sur ce sujet dans les cadres correspondants.

1 Applications (7 points)

Voici les messages échangés entre un utilisateur et un serveur :

```
220 Welcome to ftp.srv.net.
USER admin
331 Please specify the password.
PASS $passwd$
230 Login successful.
SYST
215 UNIX Type: L8
LIST
425 Can't build data connection: Connection refused.
PASV
227 Entering Passive Mode (156,42,2,1,10,28).
LIST
150 Here comes the directory listing.
226 Directory send OK.
TYPE I
200 Switching to Binary mode.
PASV
227 Entering Passive Mode (156,42,2,1,10,29).
RETR hello
150 Opening BINARY mode data connection for hello (2620 bytes).
226 File send OK.
QUIT
221 Goodbye.
```

1. A quel type d'application correspond cet échange de messages ? Quelle application supplémentaire, non illustrée ci-dessus, est obligatoire au début de l'échange ? Justifiez.

2. Quelle est l'identité de l'utilisateur de cette application ? Précisez s'il s'est authentifié ? Si oui, le mot de passe est-il en clair ou crypté quand il est envoyé au serveur et pourquoi ? Est-ce qu'il y a des utilisateurs de ce service qui ne sont pas obligés de s'authentifier ? Lesquels ?

3. Pourquoi le serveur répond à la commande "LIST" avec deux codes différents lors des deux exécutions dans cet échange ? Sont-ils des codes positifs ou négatifs ? Quel est le rôle de la commande "PASV" (première occurrence) ? A-t-elle eu un impact sur l'exécution de la commande "LIST" la deuxième fois ? Expliquez.

4. Dans la seconde commande "PASV", le serveur répond par : "227 Entering Passive Mode (156,42,2,1,10,29)". Expliquez le contenu de la réponse. Quels sont l'adresse IP et le numéro de port sur lesquels le serveur attend passivement l'arrivée d'une nouvelle connexion ? (Détaillez votre calcul)

5. Sur son navigateur Web, l'utilisateur tape l'adresse URL suivante : "ftp://admin:\$passwd\$@ftp.srv.net:21/racine/dossier". Donnez la suite de commandes applicatives par lesquelles le navigateur web traduira cette URL ? Quel mécanisme à la couche transport signifie qu'une commande doit-être remontée à la couche applicative pour être interprétée ?

Voici à présent les messages échangés entre un autre utilisateur et un serveur. La trame est détaillée sous le message quand nécessaire.

```
00:00:00.000000 IP 192.168.1.32.46679 > 192.168.1.12.69: 16 RRQ "hell" netascii
00:00:00.003444 IP 192.168.1.12.46486 > 192.168.1.32.46679: UDP, length 19
Frame { 0x0000: 4500 002f ef8f 4000 4011 c7b1 c0a8 010c E..@.@.....
0x0010: c0a8 0120 b596 b657 001b cf55 0005 0001 .....W...U...
0x0020: 4669 6c65 206e 6f74 2066 6f75 6e64 00 File.not.found. }
00:00:02.661644 IP 192.168.1.32.41722 > 192.168.1.12.69: 17 RRQ "hello" netascii
00:00:00.004601 IP 192.168.1.12.37595 > 192.168.1.32.41722: UDP, length 17
Frame { 0x0000: 4500 002d f168 4000 4011 c5da c0a8 010c E...h@.@.....
0x0010: c0a8 0120 92db a2fa 0019 ab8e 0003 0001 .....
0x0020: 6865 6c6c 6f20 7466 7470 640d 0a hello.tftpd.. }
00:00:00.097286 IP 192.168.1.32.41722 > 192.168.1.12.37595: UDP, length 4
```

6. Quelle application est à présent utilisée ? Justifiez.

7. Quelles sont les différences principales entre les deux applications pour le transfert de fichiers ? Quels protocoles de transport sont utilisés par les deux applications ?

8. Est-ce que le fichier "hell" est présent sur le serveur ? Justifiez. Est-ce que le fichier "hello" du second échange est le même que le fichier "hello" du premier échange ? Justifiez.

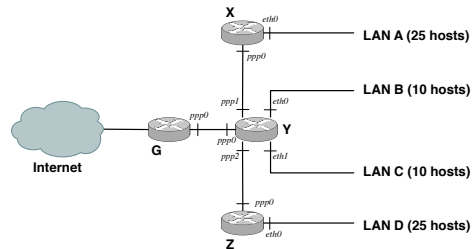
ARes/ComNet — 2014-2015**Examen réparti 2 : Sujet version B en Français****Trp****Durée totale : 2h00****Autorisé :** Une feuille A4 manuscrite (recto/verso)**Non autorisés :** Autres documents, calculatrices, téléphones portables, etc.

Voici 3 feuilles recto/verso, contenant le sujet et les champs de réponse, que vous devrez **exclusivement** nous rendre en fin d'épreuve. Pour garantir l'anonymat, un numéro aléatoire vous sera fourni et devra être collé sur **chacune** des feuilles du sujet et sur la feuille d'émargement (vous ne devez pas écrire votre nom sur les feuilles rendues).

Vous devez noter vos réponses directement sur ce sujet dans les cadres correspondants.

2 Couche Réseau (6.5 points)

Vous allez concevoir l'adressage d'un réseau d'entreprise TCP/IP. Le réseau possède des réseaux locaux dans trois endroits, comme indiqué par la topologie ci-dessous :



1. Vous devez allouer des adresses depuis le début du préfixe CIDR 83.1.0.0/23. Trouvez un plan d'adressage pour ce réseau qui utilise le bloc d'adresses le plus petit possible pour cette topologie. Indiquez dans un tableau, en utilisant une ligne pour chaque sous-réseau de ce réseau :

- le préfixe sous-réseau et la taille du préfixe
- le masque de sous-réseau
- l'adresse de diffusion

2. Etablissez la table de routage du **Routeur X**.

3. Dans quelle manière est-il possible d'optimiser la table de routage du **Routeur X** ?

ARes/ComNet — 2014-2015

Examen réparti 2 : Sujet version B en Français

Frm

Durée totale : 2h00

Autorisé : Une feuille A4 manuscrite (recto/verso)

Non autorisés : Autres documents, calculatrices, téléphones portables, etc.

Frm

Voici 3 feuilles recto/verso, contenant le sujet et les champs de réponse, que vous devrez **exclusivement** nous rendre en fin d'épreuve. Pour garantir l'anonymat, un numéro aléatoire vous sera fourni et devra être collé sur **chacune** des feuilles du sujet et sur la feuille d'émargement (vous ne devez pas écrire votre nom sur les feuilles rendues).

Vous devez noter vos réponses directement sur ce sujet dans les zones correspondantes.

3 Analyse TCP : (6.5 points)

A l'aide de la trace TCP fournie dans l'Annexe page 7, veuillez répondre aux questions suivantes en justifiant systématiquement toutes vos réponses.

1. Quelle est l'adresse du client ? Quelle est l'adresse du serveur ?

2. Quelle action de l'utilisateur côté client a-t-elle pu déclencher cette trace ?

3. L'analyseur de protocoles ayant capturé cette trace est-il situé proche du client ou du serveur ?

4. Quatre options (autres que nop ou eo1) sont échangées lors de l'établissement de la connexion. Citez-les en rap-

pelant leur fonctionnement en général et leur utilité dans l'échange étudié.

5. Quelle est la valeur du RTT observé en début de

connexion ?

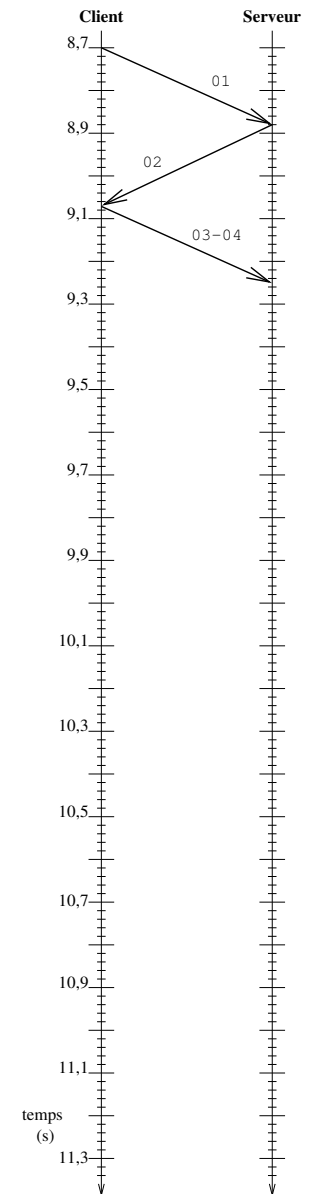
6. On peut observer 2 segments avec un bit PSH positionné à 1, l'un en début et l'autre en fin de trace. A quoi servent-ils ?

7. Pendant la phase de transfert de données, les segments TCP véhiculent systématiquement 2 options nop. A quoi servent-ils ?

8. Des valeurs de MSS égales à 1460 octets sont communiquées lors de l'établissement alors que par la suite, les segments de données ne contiennent au maximum que 1448 octets de données. Pourquoi ?

9. Quel est le débit moyen utile moyen observé dans cet échange ?

10. Complétez le chronogramme des échanges suivants en respectant impérativement l'échelle des temps proposée :



Annexe : Trace TCP

Champs présents dans la trace ci-dessous : [#] numéro de la trame dans la capture; [1] temps relatif au démarrage de la capture (en secondes); [2] adresseIPv4:port source; [3] adresseIPv4:port destination; [4] bits S (SYN), P (PSH) et F (FIN); [5] numéro de séquence relatif suivi de la quantité de données transmises entre () (ce champ peut être absent si inutile); [6] numéro d'acquittement (précédé de ack) si bit ACK positionné; [7] valeur de la fenêtre (précédée de win); [8] options signalées entre <>.

```
[#] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]
01 08.701077 10.1.1.1:2000 > 20.20.20.2:80 S 0(0) win 65535 <mss 1460,nop,wscale 3,nop,nop,timestamp 373 0,sackOK,eol>
02 09.075550 20.20.20.2:80 > 10.1.1.1:2000 S 0(0) ack 0 win 5792 <mss 1460,sackOK,timestamp 6552 373,nop, wscale 7>
03 09.075614 10.1.1.1:2000 > 20.20.20.2:80 . ack 1 win 65535 <nop,nop,timestamp 376 6552>
04 09.075732 10.1.1.1:2000 > 20.20.20.2:80 P 1(586) ack 1 win 65535 <nop,nop,timestamp 376 6552>
05 09.449701 20.20.20.2:80 > 10.1.1.1:2000 . ack 587 win 55 <nop,nop,timestamp 6926 376>
06 09.487598 20.20.20.2:80 > 10.1.1.1:2000 . 1(1448) ack 587 win 55 <nop,nop,timestamp 6953 376>
07 09.487605 20.20.20.2:80 > 10.1.1.1:2000 . 1449(1448) ack 587 win 55 <nop,nop,timestamp 6953 376>
08 09.487610 20.20.20.2:80 > 10.1.1.1:2000 . 2897(1448) ack 587 win 55 <nop,nop,timestamp 6953 376>
09 09.487730 10.1.1.1:2000 > 20.20.20.2:80 . ack 2897 win 65341 <nop,nop,timestamp 380 6953>
10 09.487842 10.1.1.1:2000 > 20.20.20.2:80 . ack 4345 win 65535 <nop,nop,timestamp 380 6953>
11 09.870727 20.20.20.2:80 > 10.1.1.1:2000 . 4345(1448) ack 587 win 55 <nop,nop,timestamp 7336 380>
12 09.870734 20.20.20.2:80 > 10.1.1.1:2000 . 5793(1448) ack 587 win 55 <nop,nop,timestamp 7336 380>
13 09.870739 20.20.20.2:80 > 10.1.1.1:2000 . 7241(1448) ack 587 win 55 <nop,nop,timestamp 7336 380>
14 09.870746 20.20.20.2:80 > 10.1.1.1:2000 . 8689(1448) ack 587 win 55 <nop,nop,timestamp 7338 380>
15 09.870751 20.20.20.2:80 > 10.1.1.1:2000 . 10137(1448) ack 587 win 55 <nop,nop,timestamp 7338 380>
16 09.870889 10.1.1.1:2000 > 20.20.20.2:80 . ack 5793 win 65522 <nop,nop,timestamp 384 7336>
17 09.870957 10.1.1.1:2000 > 20.20.20.2:80 . ack 8689 win 65160 <nop,nop,timestamp 384 7336>
18 09.871096 10.1.1.1:2000 > 20.20.20.2:80 . ack 11585 win 65535 <nop,nop,timestamp 384 7338>
19 10.247564 20.20.20.2:80 > 10.1.1.1:2000 . 11585(1448) ack 587 win 55 <nop,nop,timestamp 7721 384>
20 10.258562 20.20.20.2:80 > 10.1.1.1:2000 . 13033(1448) ack 587 win 55 <nop,nop,timestamp 7721 384>
21 10.258566 20.20.20.2:80 > 10.1.1.1:2000 . 14481(1448) ack 587 win 55 <nop,nop,timestamp 7721 384>
22 10.258569 20.20.20.2:80 > 10.1.1.1:2000 . 15929(1448) ack 587 win 55 <nop,nop,timestamp 7721 384>
23 10.258573 20.20.20.2:80 > 10.1.1.1:2000 . 17377(1448) ack 587 win 55 <nop,nop,timestamp 7721 384>
24 10.258578 20.20.20.2:80 > 10.1.1.1:2000 . 18825(1448) ack 587 win 55 <nop,nop,timestamp 7722 384>
25 10.258582 20.20.20.2:80 > 10.1.1.1:2000 . 20273(1448) ack 587 win 55 <nop,nop,timestamp 7722 384>
26 10.258586 20.20.20.2:80 > 10.1.1.1:2000 . 21721(1448) ack 587 win 55 <nop,nop,timestamp 7722 384>
27 10.258648 10.1.1.1:2000 > 20.20.20.2:80 . ack 21721 win 64617 <nop,nop,timestamp 388 7721>
28 10.258681 10.1.1.1:2000 > 20.20.20.2:80 . ack 23169 win 64948 <nop,nop,timestamp 388 7722>
29 10.529728 20.20.20.2:80 > 10.1.1.1:2000 . 23169(1448) ack 587 win 55 <nop,nop,timestamp 7953 388>
30 10.529879 10.1.1.1:2000 > 20.20.20.2:80 . ack 24617 win 65522 <nop,nop,timestamp 390 7953>
31 10.800725 20.20.20.2:80 > 10.1.1.1:2000 . 24617(1448) ack 587 win 55 <nop,nop,timestamp 8193 393>
32 10.800728 20.20.20.2:80 > 10.1.1.1:2000 . 26065(1448) ack 587 win 55 <nop,nop,timestamp 8193 393>
33 10.800731 20.20.20.2:80 > 10.1.1.1:2000 . 27513(1448) ack 587 win 55 <nop,nop,timestamp 8193 393>
34 10.800735 20.20.20.2:80 > 10.1.1.1:2000 . 28961(1448) ack 587 win 55 <nop,nop,timestamp 8193 393>
35 10.800738 20.20.20.2:80 > 10.1.1.1:2000 . 30409(1448) ack 587 win 55 <nop,nop,timestamp 8193 393>
36 10.800741 20.20.20.2:80 > 10.1.1.1:2000 . 31857(1448) ack 587 win 55 <nop,nop,timestamp 8193 393>
37 10.800744 20.20.20.2:80 > 10.1.1.1:2000 . 33305(1448) ack 587 win 55 <nop,nop,timestamp 8193 393>
38 10.800749 20.20.20.2:80 > 10.1.1.1:2000 . 34753(1448) ack 587 win 55 <nop,nop,timestamp 8193 393>
39 10.800752 20.20.20.2:80 > 10.1.1.1:2000 . 36201(1448) ack 587 win 55 <nop,nop,timestamp 8193 393>
40 10.800755 20.20.20.2:80 > 10.1.1.1:2000 . 37649(1448) ack 587 win 55 <nop,nop,timestamp 8193 393>
41 10.800841 10.1.1.1:2000 > 20.20.20.2:80 . ack 27513 win 65341 <nop,nop,timestamp 395 8193>
42 10.800876 10.1.1.1:2000 > 20.20.20.2:80 . ack 30409 win 64979 <nop,nop,timestamp 395 8193>
43 10.800899 10.1.1.1:2000 > 20.20.20.2:80 . ack 33305 win 65129 <nop,nop,timestamp 395 8193>
44 10.800952 10.1.1.1:2000 > 20.20.20.2:80 . ack 39097 win 64917 <nop,nop,timestamp 395 8193>
45 11.119758 20.20.20.2:80 > 10.1.1.1:2000 . 39097(1448) ack 587 win 55 <nop,nop,timestamp 8408 395>
46 11.119764 20.20.20.2:80 > 10.1.1.1:2000 . 40545(1448) ack 587 win 55 <nop,nop,timestamp 8408 395>
47 11.119769 20.20.20.2:80 > 10.1.1.1:2000 . 41993(1448) ack 587 win 55 <nop,nop,timestamp 8408 395>
48 11.119776 20.20.20.2:80 > 10.1.1.1:2000 . 43441(1448) ack 587 win 55 <nop,nop,timestamp 8408 395>
49 11.119781 20.20.20.2:80 > 10.1.1.1:2000 . 44889(1448) ack 587 win 55 <nop,nop,timestamp 8408 395>
50 11.119788 20.20.20.2:80 > 10.1.1.1:2000 . 46337(1448) ack 587 win 55 <nop,nop,timestamp 8408 395>
51 11.119793 20.20.20.2:80 > 10.1.1.1:2000 . 47785(1448) ack 587 win 55 <nop,nop,timestamp 8408 395>
52 11.119799 20.20.20.2:80 > 10.1.1.1:2000 . 49233(1448) ack 587 win 55 <nop,nop,timestamp 8408 395>
53 11.119805 20.20.20.2:80 > 10.1.1.1:2000 . 50681(1448) ack 587 win 55 <nop,nop,timestamp 8408 395>
54 11.119810 20.20.20.2:80 > 10.1.1.1:2000 . 52129(1448) ack 587 win 55 <nop,nop,timestamp 8408 395>
55 11.119956 10.1.1.1:2000 > 20.20.20.2:80 . ack 46337 win 64798 <nop,nop,timestamp 397 8408>
56 11.120042 10.1.1.1:2000 > 20.20.20.2:80 . ack 52129 win 64586 <nop,nop,timestamp 397 8408>
57 11.124704 20.20.20.2:80 > 10.1.1.1:2000 . 53577(1448) ack 587 win 55 <nop,nop,timestamp 8408 395>
58 11.124711 20.20.20.2:80 > 10.1.1.1:2000 . 55025(1448) ack 587 win 55 <nop,nop,timestamp 8408 395>
59 11.124716 20.20.20.2:80 > 10.1.1.1:2000 FP 56473(893) ack 587 win 55 <nop,nop,timestamp 8408 395>
60 11.124832 10.1.1.1:2000 > 20.20.20.2:80 . ack 57367 win 65229 <nop,nop,timestamp 397 8408>
61 11.126764 10.1.1.1:2000 > 20.20.20.2:80 F 587(0) ack 57367 win 65535 <nop,nop,timestamp 397 8408>
62 11.398554 20.20.20.2:80 > 10.1.1.1:2000 . ack 588 win 55 <nop,nop,timestamp 8775 397>
```

Ne pas rendre cette feuille

Ne pas rendre cette feuille

Ne pas rendre cette feuille

Ne pas rendre cette feuille
